靠近同一个点，能得到同一个数吗?

从第三讲的“全部附近输入”，继续研究左右、条件与计算。

$$f_c(x)=\begin{cases}1+x, & x<0,\\ c, & x=0,\\ 1+2x, & x>0.\end{cases}$$

左边和右边用不同的式子；零处的值可以另选。

数值从两边靠近，零处却可以另有取值

负输入与正输入的输出都靠近1。

$f_7(0)=7$，只说明零处怎样取值。

x	−0.1	−0.01	0	0.01	0.1
$f_7(x)$	0.9	0.99	7	1.02	1.2

把7改成100，附近的两列数会改变吗?

把数表的观察写成统一保证

$$0 < |x| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f_c(x) - 1| \le 2|x|$$

两侧都被同一个误差上界控制；c不出现在附近误差中。

---

01 **任意精度都可以满足**

$$\delta = \varepsilon/2 \quad \Longrightarrow \quad |f_c(x) - 1| < \varepsilon$$

个人练习01：附近与点值

1. x≠0时f(x)=1+x，另规定f(0)=7。x→0时f(x)的极限是：

A. 7

B. 1

C. 0

D. 不存在

第1题：B

所有非零的附近输入仍按1+x取值，误差为|x|，因此极限为1。单点取值7不参与极限检验。

2. 证明x→0时f(x)→1，需要控制：

A. 只控制x=0

B. 只控制一串选出的输入

C. 所有足够近且非零的允许输入

D. 只检查图上画出的点

第2题：C

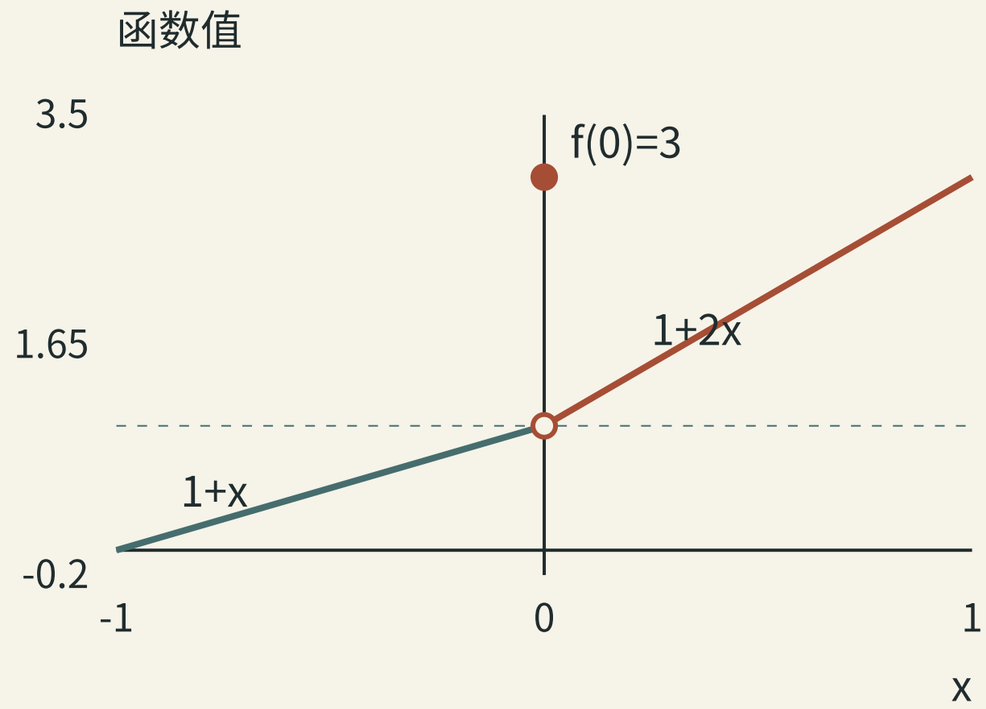
函数极限要求统一覆盖全部足够近的允许输入，有限数表或选定路径只能提供部分证据。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

先只看一侧，问题会怎样简化?

图中取c=3。x<0时只用1+x；x>0时只用1+2x。

“左、右”描述输入位置，不规定输出的符号。



x从右侧靠近0时，−x的输出从哪边靠近0?

左右极限：保留误差要求，限制输入方向

左极限 left-hand limit；右极限 right-hand limit。

$x \to a^-: \quad 0 < a - x < \delta,$

$x \to a^+: \quad 0 < x - a < \delta.$

任意ε>0，都能找到δ>0，使对应一侧的所有允许输入满足|f(x)−L|<ε。

记作$lim_{x\to a^-} f(x) = L$与$lim_{x\to a^+} f(x) = L$。

分别证明，而不是分别猜测

$$\lim_{x\to 0^-} f_c(x) = 1, \qquad \lim_{x\to 0^+} f_c(x) = 1$$

01 **左侧**

$$|f_c(x) - 1| = |x|; \quad \delta = \varepsilon$$

02 **右侧**

$$|f_c(x) - 1| = 2|x|; \quad \delta = \varepsilon/2$$

个人练习02：左右是输入方向

1. x从a的左侧趋近a，应满足：	2. $x\to0^+$时，f(x)=−x的输出怎样趋近0?
A. $0<x-a<\delta$	A. 从负值一侧
B. $0<a-x<\delta$	B. 从正值一侧
C. $f(x)<0$	C. 恒为0
D. $f(x)<L$	D. 没有极限

第1题：B

左侧表示$x<a$，距离$a-x$为正且小于δ；这不规定输出的正负或位于L的哪侧。

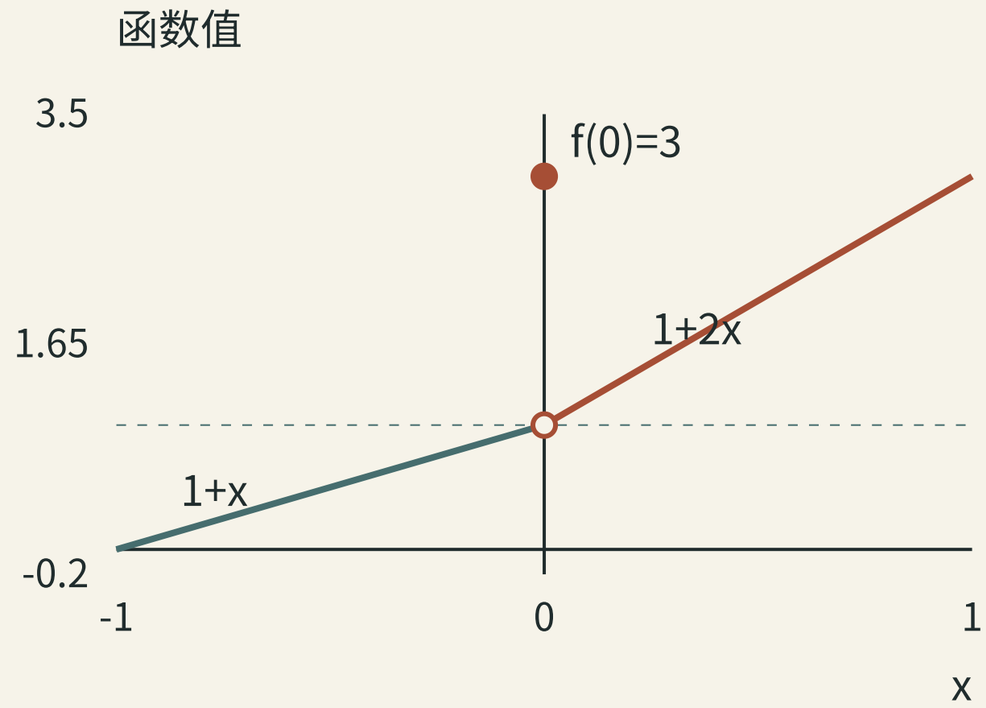
第2题：A

输入是正数，输出−x为负；输入的左右与输出接近目标的方向必须分开判断。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

表达式不同，两侧仍能接到同一个目标

$$f_c(x)=\begin{cases}1+x, & x<0,\\ c, & x=0,\\ 1+2x, & x>0.\end{cases}$$



图中取c=3；两侧极限均为1，目标点取值另行规定。

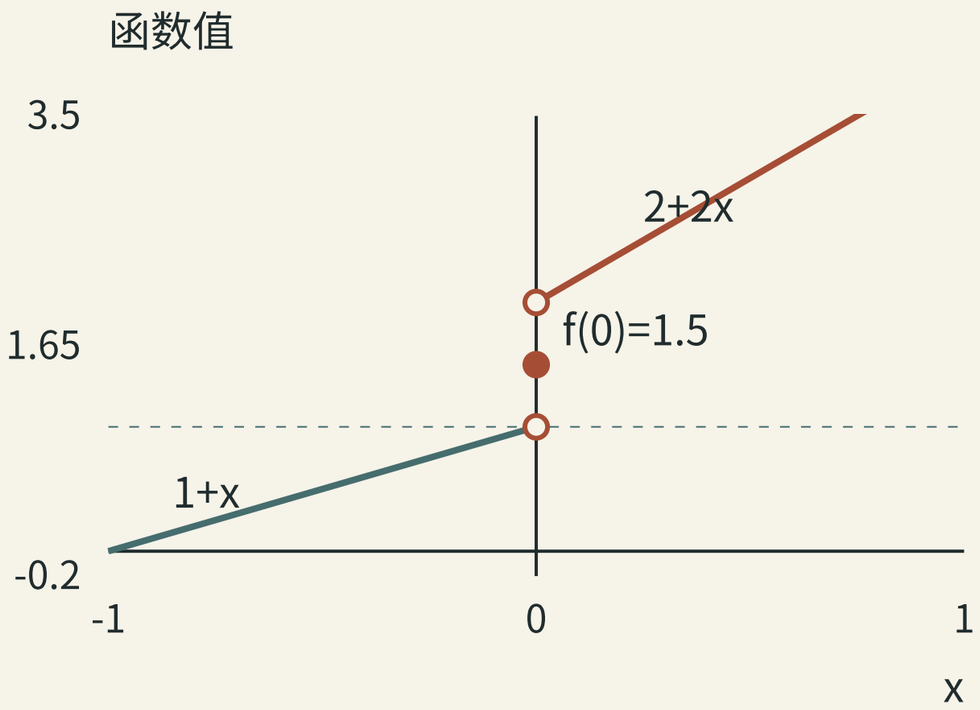
分段写法本身不能决定极限存在与否。

只改右侧规则，双侧极限就可能消失

$$g(x)=\begin{cases}1+x, & x<0,\\ c, & x=0,\\ 2+2x, & x>0.\end{cases}$$

左侧趋于1，右侧趋于2。

改变c，不能改变两侧不同的目标。



在1与2中间补一个点，能让所有附近输入都靠近它吗?

双侧极限的判据：两侧都存在，而且相等

$$\lim_{x\to a} f(x)=L \iff \lim_{x\to a^-} f(x)=\lim_{x\to a^+} f(x)=L$$

本判据讨论a左右都有一段允许输入的情形。

只有定义域一侧可接近的端点，按允许方向研究。

个人练习03：两侧拼合

1. f(x)=1+x（x<0），f(x)=1+2x（x>0），f(0)=9。x→0时极限为：	2. g(x)=1（x<0），g(x)=2（x>0）。怎样单独规定g(0)，才能使双侧极限存在？
A. 不存在，因为分段	A. 规定为1
B. 9	B. 规定为1.5
C. 1	C. 规定为2
D. 取决于9的大小	D. 任何单点补值都不能

第1题：C

左右极限都为1，因此双侧极限为1。表达式不同或单点值不同都不破坏这个判据。

第2题：D

单点取值不改变左右附近的规则，两侧目标仍分别为1与2，无法拼成共同极限。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

两份单侧保证，怎样合成一份双侧保证?

$$\delta = \min(\delta_-, \delta_+)$$

01 **同一个目标L，同一个精度ε**

左侧选δ₋，右侧选δ₊；共同取较小值，两份保证都保住。

02 **覆盖全部附近输入**

每个非中心输入都在左侧或右侧，故误差都小于ε。

一个极限清楚了，组合起来还能直接算吗?

$f(x) \to 2, \qquad g(x) \to -3$

f+g、fg、f/g的极限分别是什么？为什么可以这样算?

有限极限的和、差与积

$$\lim(f \pm g) = A \pm B,$$
$$\lim(cf) = cA,$$
$$\lim(fg) = AB.$$

f→A、g→B均为有限实数极限；c为固定常数。

使用同一个趋近过程，并在共同允许范围计算。

和法则背后的理由：把总误差分给两项

$$|(f+g)-(A+B)| \le |f-A| + |g-B|$$

01 **各自控制一半精度**

$$|f-A| < \varepsilon/2, \qquad |g-B| < \varepsilon/2$$

02 **共同范围与总误差**

取两个输入门槛的较小值，总误差便小于ε。

个人练习04：运算法则的方向

1. 在同一趋近过程中，f→2、g→−3。f^2+g的极限是：

A. 1

B. −1

C. 7

D. 不能计算

第1题：A

两者都有有限极限，可用乘法与加法法则，得到$2^2-3=1$。

2. 只知道f+g→0，能否推出f与g分别都有有限极限？

A. 一定能

B. 只要和恒为0就能

C. 不能，例如f=1/x、g=−1/x，x→0

D. 只要去掉x=0就能

第2题：C

和的极限存在不能反推每一项都有极限。两个无有限极限的量可以在和中精确抵消。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

商法则多出一个条件：分母极限非零

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \qquad (B \neq 0)$$

“附近g(x)不为0”与“g(x)的极限不为0”是不同条件。

前者保证原式能算；后者是直接使用商法则的条件。

为什么B非零，能保护附近的分母?

$$|g(x)-B|<\frac{|B|}{2}\quad\Longrightarrow\quad|g(x)|>\frac{|B|}{2}>0$$

分母不只避开0，还与0保持一段可控制的距离。

若g(x)=x且x→0，附近虽不等于0，却没有这样的固定保护距离。

个人练习05：商法则的条件

1. f→3、g→2，在共同的附近范围有定义，则f/g趋于：

A. 3/2

B. 2/3

C. 6

D. 不能判断

第1题：A

分母极限2非零，足够近时分母也非零，可直接用商法则。

2. x→0时g(x)=x，虽在所有x≠0处非零，为什么不能对1/g直接使用有限极限的商法则？

A. g不是函数

B. g在附近始终为零

C. 分母的极限为0

D. 极限只能处理多项式

第2题：C

“附近分母不为零”保证表达式有定义；商法则还要求分母极限非零。这是两个不同条件。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

同样趋于0，商却给出三种结果

分子与分母都趋于0，没有说明二者的相对变化。

x→0时的原式	非零x处的精确形式	结果
x^2/x	x	趋于0
x/x	1	趋于1
x/x^2	$1/x$	双侧没有共同极限

0/0型：一条继续研究的线索

未定式 indeterminate form。

0/0型记录分子、分母都趋于0。

它不是一个数，不决定答案，也不决定极限是否存在。

怎样在不把分母取0的前提下，找到原式的精确关系？

个人练习06：0/0型不是答案

1. x→0时，x^2/x、x/x、x/x^2的分子分母都趋于0。其中极限为1的是：

A. 只有x^2/x

B. 只有x/x

C. 三个都是

D. 三个都不是

第1题：B

在$x\neq0$处分别化为x、1、$1/x$。它们的结果不同，0/0型本身不提供答案。

2. 代入目标点后出现0/0型，首先应当：

A. 把答案写成0

B. 把答案写成1

C. 判定极限一定不存在

D. 研究非零附近输入上的精确关系

第2题：D

0/0型表示直接商法则失去条件，需继续变形、估计或寻找反例，不能把它当成一个数。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

一次计算，先回答三个问题

检查	要回答的问题
过程	x趋于哪里，从哪一侧?
范围	原式在哪些附近输入有定义?
方法	已满足法则条件，还是还需精确变形?

把第一课时的定义用到一个新函数

$$u(x)=\begin{cases} a+x, & x<0,\\ 7, & x=0,\\ 2+bx, & x>0, \end{cases}$$

01 **先分别计算两侧**

$$\lim_{x\to 0^-} u(x)=a, \qquad \lim_{x\to 0^+} u(x)=2$$

02 **再使用拼合判据**

恰在a=2时存在，极限为2；b可以任取固定实数，u(0)=7不改变它。

a、b为固定实数。什么条件使x→0时极限存在？极限与b、u(0)有什么关系？

同一个目标，不必共用同一个距离门槛

$$a = 2: \qquad \delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{1 + |b|}\right)$$

较小的合法δ仍然有效；不要求找到最大的δ。

01 **两侧统一估计**

$$|u(x) - 2| \le \max(1, |b|)|x| < \varepsilon$$

不能正着用法则，也不等于整体没有极限

$$u(x)=1/x,\quad v(x)=-1/x,\quad u(x)+v(x)=0\quad (x\neq 0)$$

两个单项都没有有限极限；和却恒为0。

先处理整体的精确关系，再判断整体的趋近。

下一步：在附近相等，就能共享同一个极限

$$\frac{x^2-4}{x-2} \overset{x\neq 2}{=} x+2$$

原式在目标点不能代入，附近却有一条精确等式。

约掉的是非零因子，保留的是附近等式

$$\frac{x^2-4}{x-2}=\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}=x+2\quad(x\neq 2)$$

01 极限只检查非中心输入

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}=\lim_{x\to 2}(x+2)=4$$

换成立方差，依据仍然是精确相等

$$\frac{x^3-8}{x-2}=x^2+2x+4\quad(x\neq 2)$$

01 **保留因式分解依据**

$$x^3-8=(x-2)(x^2+2x+4)$$

02 **再取极限**

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x-2}=12$$

个人练习07：约分保留条件

1. 求$x\to 2$时$(x^2-4)/(x-2)$的极限，正确理由是：

A. 在x=2处把0约掉
B. $x\neq 2$时原式=x+2，故极限为4
C. 原式在2无定义，所以无极限
D. 极限为0

第1题：B

极限只检查去掉目标点的附近。该范围内因式分解和约分是精确等式，不发生除以零。

2. $x\neq 2$时$f(x)=(x^2-4)/(x-2)$，另规定$f(2)=100$。$x\to 2$时的极限：

A. 变为100
B. 仍为4
C. 变为104
D. 不存在

第2题：B

单独改动目标点的取值，不改变附近原式与x+2相等的事实。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

根式差无法直接约分，可以换一条精确等式

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}\quad(x\neq 0,\ x\geq -1)$$

共轭式 conjugate：把两项间的减号换成加号。

$(sqrt1+x-1)(sqrt1+x+1)=x$。

01 先保证附近合法

例如取0<|x|<1/2，根式和除法都合法。

根式为什么趋近于1?

$$|\sqrt{1+x}-1| = \frac{|x|}{\sqrt{1+x}+1} \leq |x|$$

01 **根式趋于1**

在上述范围，取δ⩽ε，便使根式的误差小于ε。

02 **回到原来的商**

$$\sqrt{1+x}+1 \to 2 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{2}$$

有参数时，先把特殊值放回原式

$$\frac{\sqrt{1+ax}-1}{x}=\frac{a}{\sqrt{1+ax}+1}\longrightarrow\frac{a}{2}$$

a为固定实数；可取$|x|<1/[2(1+|a|)]$，保证根式内部为正。

a=0时原商恒为0，仍包含在a/2中。

个人练习08：根式差与参数

1. x→0时(√(1+x)−1)/x的极限是：

A. 0

B. 1

C. 1/2

D. 不存在

第1题：C

对附近非零x乘共轭式，原式等于1/(√(1+x)+1)，分母趋于2。

2. 固定实数a，x→0时(√(1+ax)−1)/x的极限是：

A. a/2，包括a=0

B. 1/2，与a无关

C. 只在a>0时存在

D. a=0时原式无定义

第2题：A

附近先保证1+ax>0；原式精确等于a/(√(1+ax)+1)，故极限为a/2。a=0时直接为0。

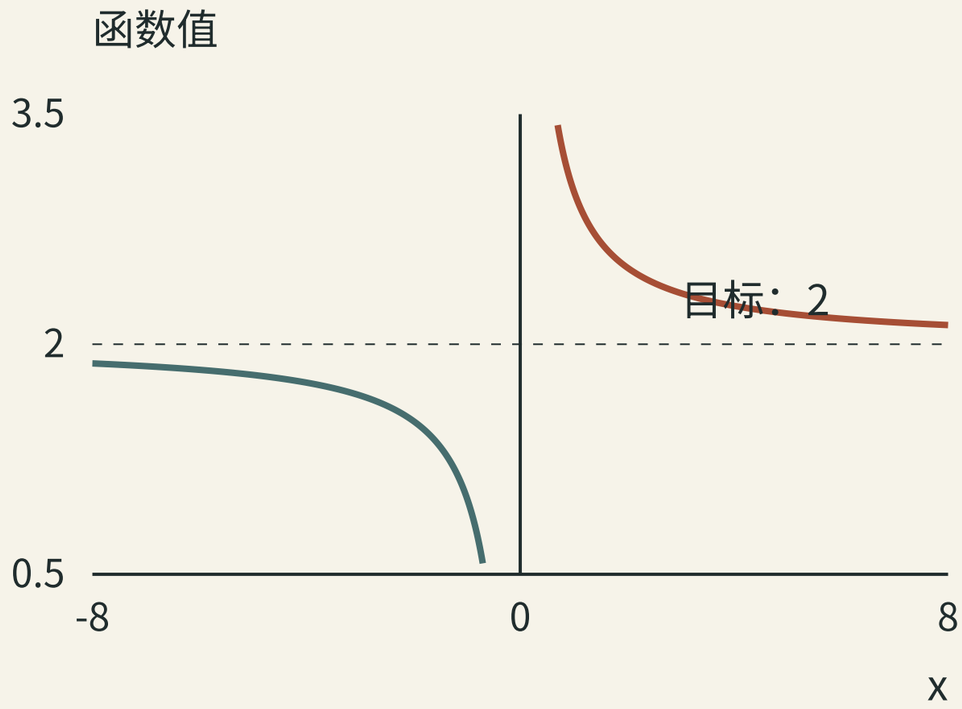
请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

输入除了靠近一个点，还可以向两端走远

$$f(x)=2+\frac{1}{x}$$

靠近0：研究分母变小时的行为。

x→+∞或x→−∞：研究输入走远时的行为。



无穷远处的有限极限：距离门槛换成位置门槛

$$x \to +\infty: \quad x > T,$$

$$x \to -\infty: \quad x < -T.$$

任意ε>0，存在T>0，使该方向所有充分远的允许输入满足|f(x)−L|<ε。

本讲例题在相应方向的一整段半直线上有定义。

2+1/x：走向两端，都能给出同一份误差保证

$$\left|2+\frac{1}{x}-2\right|=\frac{1}{|x|}$$

01 **任取ε>0**

$$T=1/\varepsilon \quad \Longrightarrow \quad |x|>T \Rightarrow 1/|x|<\varepsilon$$

02 **区分两个方向**

x→+∞与x→−∞时都趋于2；不是把∞代入分母。

走向负无穷，绝对值的符号不能丢

$$\sqrt{x^2}=|x|,\qquad \frac{\sqrt{x^2}}{x}=\begin{cases}1, & x>0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

同一公式：x→+∞时趋于1；x→−∞时趋于−1。

把√(x²)直接写成x，漏掉了哪一个输入范围?

个人练习09：输入走远与符号

1. x→+∞时，2+1/x的极限是：	2. x→−∞时，$\sqrt{(x^2)}/x$等于并趋于：
A. +∞	A. 1
B. 2	B. −1
C. 0	C. 0
D. 不存在	D. +∞

第1题：B

输入无界增大，输出误差1/x却趋于0。输入走远不等于输出无限增大。

第2题：B

$\sqrt{(x^2)}=|x|$。负数输入时$|x|=-x$，所以比值恒为−1，不能把根号直接消成x。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

输出无限增大：把误差要求换成任意高度

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$$

任给H>0，都能找δ>0，使所有0<|x−a|<δ满足f(x)>H。

趋于−∞时，相应要求f(x)<−H。

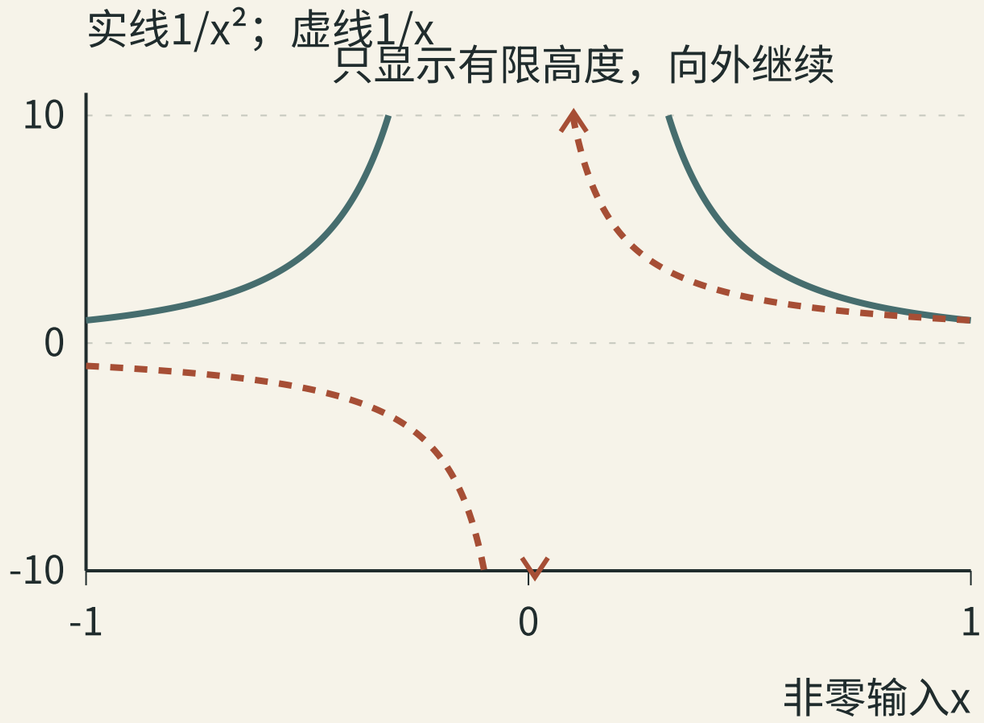
∞不是实数；这里描述无界增大的行为。

$1/x^2$与$1/x$：绝对大小相似，方向却不同

$$0 < |x| < 1/\sqrt{H} \quad \Longrightarrow \quad 1/x^2 > H$$

$1/x^2$两侧都趋于$+\infty$。

$1/x$右侧趋于$+\infty$，左侧趋于$-\infty$。



个人练习10：无穷大的方向

1. $x\to0$时，$1/x^2$的行为是：	2. $x\to0$时，$1/x$的正确描述是：
A. 趋于0	A. 双侧趋于$+\infty$
B. 趋于$+\infty$	B. 双侧趋于$-\infty$
C. 左右方向相反	C. 右侧趋于$+\infty$，左侧趋于$-\infty$
D. 趋于实数∞	D. 具有有限极限0

第1题：B

任给高度$H>0$，取$\delta=1/\sqrt{H}$，所有$0<|x|<\delta$都有$1/x^2>H$。∞不是实数。

第2题：C

符号随输入方向改变。虽然绝对值无限增大，仍不能把双侧写成同一个正无穷或负无穷。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

无穷小：在指定过程中趋于0的量

无穷小 infinitesimal。

$x\to 0$时，x、x^2都是无穷小。

$x\to +\infty$时，$1/x$是无穷小。

固定非零常数10^{-6}很小，却不是趋于0的过程。

同一个x，在$x\to 0$与$x\to +\infty$时，能作同一个判断吗？

非零无穷小的倒数，先判断绝对大小

$$\alpha(x) \to 0, \quad \alpha(x) \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{\alpha(x)}\right| \to +\infty$$

取倒数需要附近非零；恒为0的函数不能取倒数。

正负方向要再看α的符号。

个人练习11：无穷小是过程

1. 在x→0过程中，下列哪个是无穷小？

A. 固定常数10^{-6}

B. x^2

C. $1/|x|$

D. 恒等于1的函数

2. α(x)→0，且附近α(x)≠0，必能得出：

A. $1/\alpha\to+\infty$

B. $1/\alpha\to-\infty$

C. $|1/\alpha|\to+\infty$

D. 1/α有有限极限

第1题：B

无穷小指在指定过程中趋于0的变量或函数。固定的非零小常数并不趋于0。

第2题：C

倒数的绝对值无限增大，具体正负方向还需看α的符号；α可能变号。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

一项趋零，一项增大，整体仍由相对尺度决定

0 · ∞型也没有自动答案。先写清每一项与整体。

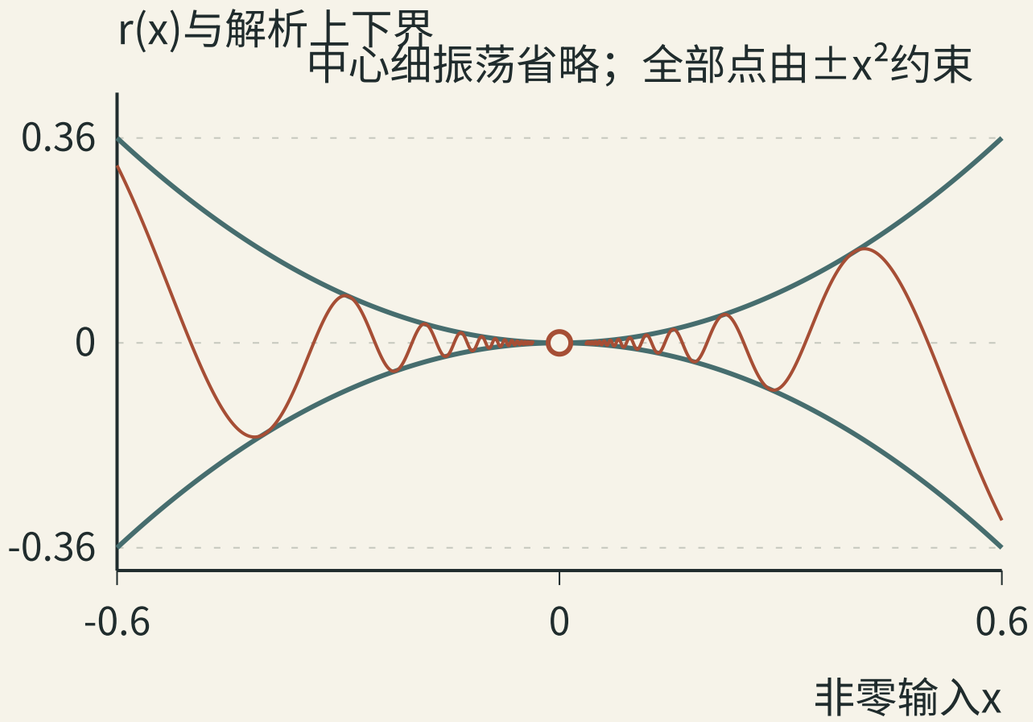
$x\to+\infty$	精确形式	结果
$x\cdot(1/x^2)$	$1/x$	趋于0
$x\cdot(1/x)$	1	趋于1
$x\cdot(1/\sqrt{x})$	$\sqrt{x}$	趋于$+\infty$

振荡不停止，整体还能趋于0吗?

$$r(x) = x^2 \sin(\pi/x) \qquad (x \neq 0)$$

正弦因子始终介于−1与1。

x^2把振幅压在越来越窄的范围内。



怎样把“越来越窄”写成对所有附近输入都成立的不等式?

夹逼定理：同一范围，同一个目标

夹逼定理 squeeze theorem。

$$u(x) \le f(x) \le v(x), \qquad u(x) \to L, \quad v(x) \to L \quad \Longrightarrow \quad f(x) \to L$$

上下界在同一足够近的允许范围内成立。

上下界必须趋于同一个L；仅有界不够。

夹住振荡，也能直接给出δ

$$-x^2 \le x^2 \sin(\pi/x) \le x^2$$

01 **统一误差上界**

$$|x^2 \sin(\pi/x)| \le x^2$$

02 **任意ε都能满足**

$$\delta = \sqrt{\varepsilon} \quad \Longrightarrow \quad 0 < |x| < \delta \Rightarrow |r(x)| < \varepsilon$$

个人练习12：夹逼与振荡

1. x→0时，x·sin(1/x)的极限是：

A. 不存在，因为正弦振荡

B. 1

C. 0

D. +∞

2. 只知道−1⩽f(x)⩽1，能否由夹逼定理推出x→0时f(x)→0？

A. 能，有界就收敛

B. 不能，上下界没有趋于同一值

C. 能，上下界关于0对称

D. 只要f(0)=0就能

第1题：C

绝对值不超过|x|，统一趋于0。振荡仍存在，整体振幅却被压向0。

第2题：B

夹逼定理要求上下界趋于同一个目标值。仅有界不足以保证极限存在。

请独立作答2分钟，每题写出一个判断依据；完成后再查看反馈。

综合例题：两个根式相减，先保住精确关系

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}-\sqrt{1-2x}}{x}$$

01 **共同允许范围**

取0<|x|<1/2，两根式为实数，原分母非零。

02 **乘共轭式**

$$\frac{\sqrt{1+2x}-\sqrt{1-2x}}{x}=\frac{4}{\sqrt{1+2x}+\sqrt{1-2x}}\longrightarrow 2$$

同一个式子，换了趋近过程就要重新判断

过程	2+1/x的行为
$x\to+\infty$	趋于2
$x\to-\infty$	趋于2
$x\to0^{+}$	趋于+∞
$x\to0^{-}$	趋于−∞

求极限：每一种方法都有自己的入口条件

方法	首先核对
四则法则	各项有限极限；商的分母极限非零
精确变形	附近等式成立，约去的因子非零
夹逼	共同范围控制；上下界同归一个值

一次极限结论，应当说明到什么程度？

说清趋近过程和允许输入。

指出方法及其条件。

给出结果，并用估计、恒等式或反例解释理由。

“0/0，所以等于0”这句话，缺少了哪一步？

已经会夹逼，下一步就能追问正弦比值

$$\frac{\sin x}{x} \qquad (x \neq 0,\ x\text{以弧度计})$$

分子分母都趋于0，商法则暂时没有答案。

单位圆能否给它一组趋于同值的上下界？

课外应用01 · 采购门槛的左右

全量折扣 all-units discount：达到门槛后，整批数量都改按较低单价计算。

$$C_A(q)=\begin{cases}5000+20q, & 0<q<500,\\ 5000+18q, & 500\le q\le 10000.\end{cases}$$

q：每批采购件数；C_A：每批总成本（元）。实际q取整数，极限采用连续数量近似。

固定费用5000元/批；这是全量折扣，非只给第500件以后的部分打折。

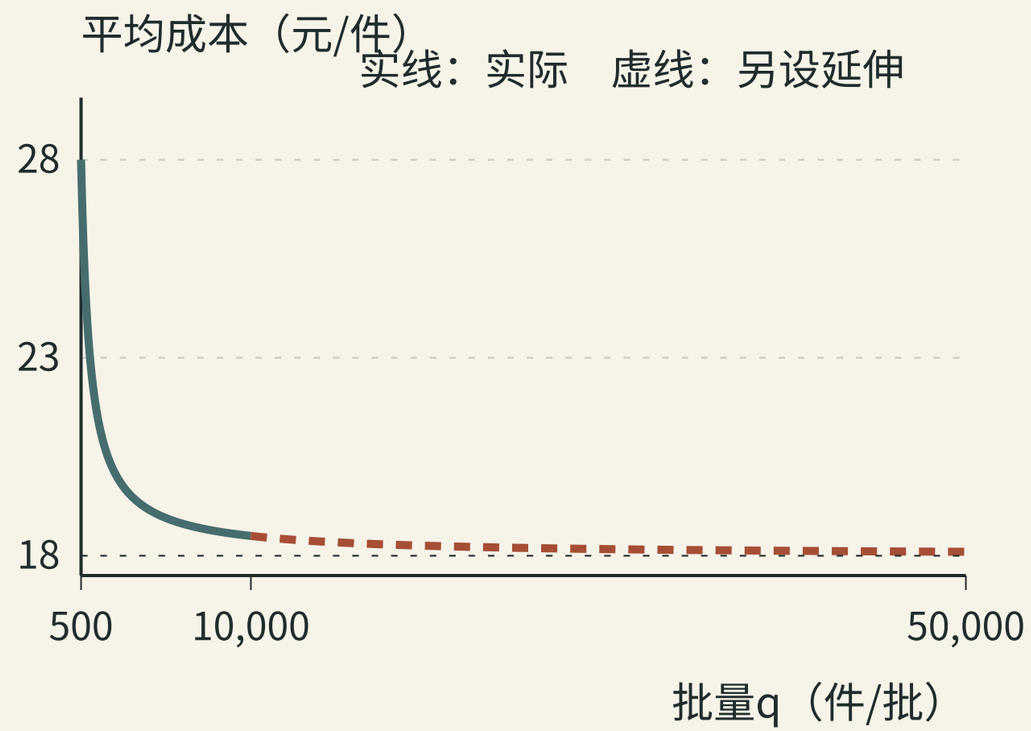
500件归哪一段？“整批改单价”与“只给新增部分打折”相同吗？

课外应用02 · 有限合同与理想延伸

$$A(q) = 18 + 5000/q, \qquad q \geq 500$$

另定义A：假设单价与固定费用不变，取消数量上限。

A在实际区间内与原平均成本相同；区间外是理想化延伸，不是原合同承诺。



取消数量上限，是代数化简，还是改变了问题假设？

教学情境 · 理想化延伸；实际区间实线，扩展段虚线

课外应用03 · 同一批量的采购比较

① 另设无上限的理想平均成本：$A(q)=18+5000/q$，$B(q)=17+7000/q$（q≥500）。求各自的无穷规模极限。

② 在真实共同范围内，求两合同等价批量及各自较便宜的范围。

③ 本批1500件，推荐哪个？写出两份总款。

④ 若需求为1500件，多买的库存持有成本为h元/件/批（h>0），写出采购加持有成本。是否应只因平均成本下降而多买？

4分钟独立完成，2分钟同桌核对。理想模型与实际合同的结论分别写清。

课外应用04 · 合同差值与范围

$$C_B(q)-C_A(q)=2000-q \quad (500\le q\le 10000)$$

理想平均成本极限：A为18、B为17元/件；不能据此声称B在所有实际批量都更便宜。

实际批量	成本差B−A	较便宜合同
500⩽q<2000	正	A
q=2000	0	相同
2000<q⩽10000	负	B

这个交点在共同定义域内吗？若它落在区间外，建议会怎样变化？